

2023-2024 学年微积分（一）（下）期末考试

1. 已知直线 $L_1: x+1=y=\frac{z-1}{2}$ 和 $L_2: x=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{3}$, 则这两直线的位置关系为 ().

B. 平行

D. 异面

A. F 在点 P 可微

C. $\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_P = -2$

D. $\left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_P = \frac{1}{2}$

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma = (\quad).$$

A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$

B. $2 \iint_{D_1} xy d\sigma$

C. $\iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) d\sigma$

D. 0

4. 已知 $f(x) = 1 - x (0 \leq x \leq \pi)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, 其中 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$, 则 $S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = (\quad)$.

A. $-\frac{\pi}{2} - 1$

B. $-\frac{\pi}{2} + 1$

C. $\frac{\pi}{2} - 1$

D. $\frac{\pi}{2} + 1$

5. 设 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_{\Gamma} (y + 2z) ds = (\quad)$.

A. π

B. 2π

C. $-\pi$

D. 0

6. 关于级数的描述, 下列命题中正确的是 ().

A. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum u_n^2$ 收敛

B. 若 $\sum u_n^2$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛

C. 若 $\sum (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都收敛

D. 若 $\sum a_n^2$ 收敛, 则 $\sum \frac{a_n}{n}$ 收敛

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$, 则 $\iint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS =$ _____.

8. 曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $P_0(1, 1, 2)$ 的法平面方程为 _____.

9. 设 $\{x^{2023} + 2xy^3, ax^2y^2 - y^{2024}\}$ 在整个 xOy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的梯度, 则 $a =$ _____.

10. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} x^{2n+1}$ 的和函数为 _____.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 一直线过点 $B(1, 2, 3)$ 且与矢量 $s = \{6, 6, 7\}$ 平行, 求点 $A(3, 4, 2)$ 到此直线的距离 d .

12. 设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}}$, 求 dz , $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(0, 1)$.

13. 求曲线积分 $I = \int_L (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy$, 其中有向曲线 L 为沿正弦曲线 $y = \sin x$ 由 $O(0, 0)$ 到 $A(\pi, 0)$.

14. 求由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体 Ω 的体积 V .

15. 设 S 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成的闭曲面的外侧, 求通量积分

$$I = \iint_S [(x^3 + z^2) \cos \alpha + (y^3 + x^2) \cos \beta + (z^3 + y^2) \cos \gamma] dS.$$

16. 设 $f(x) = \frac{1}{(4-x)^2}$, 将 $f(x)$ 展开成关于 x 的幂级数, 并求 $f^{(20)}(0)$.

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 设函数 $u = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$, 空间曲线 $L: x = t, y = 2t^2, z = -2t^4$, $P_0(1, 2, -2)$ 为曲线 L 上一点, 求 u 在 P_0 处沿曲线切矢量方向 (t 增大方向) 的方向导数, 并求函数 u 在 P_0 处的最大变化率.

18. 设函数 $f(x, y)$ 的全微分为 $df = (2ax + by)dx + (2by + ax)dy$, 且 $f(0, 0) = -3, f'_x(1, 1) = 3$, 求点 $(-1, -1)$ 到曲线 $f(x, y) = 0$ 上点的距离的最大值.

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 证明: $1 \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq 2$.

20. 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n} (n = 2, 3, \dots)$, 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 收敛.

CHAPTER 2

2023-2024 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** A.

由参数式

$$L_1 : (x, y, z) = (-1, 0, 1) + t(1, 1, 2), \quad L_2 : (x, y, z) = (0, -1, 2) + s(1, 3, 3)$$

可知两直线方向向量不成比例, 因此不平行. 联立方程可解得公共点, 所以两直线相交.

2. **Solution.** C.

在 $P(0, 1, 1)$ 处,

$$F_x = 2, \quad F_y = -1, \quad F_z = 0.$$

因为 $F_y \neq 0$, 可把 y 看作 x, z 的函数, 且

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_y} = 2.$$

故选项 C 中的 -2 错误.

3. **Solution.** A.

区域 D 关于原点中心对称, 而被积函数

$$xy + \cos x \sin y$$

经过适当对称拆分后, 积分可化为第一象限部分的两倍, 结果对应选项 A.

4. **Solution.** C.

该正弦级数表示函数 $f(x) = 1 - x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 的奇延拓. 因而

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\left(1 - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1.$$

5. **Solution.** D.

交线 Γ 位于平面 $x + y + z = 0$ 上, 由对称性有

$$\oint_{\Gamma} y \, ds = \oint_{\Gamma} z \, ds = 0,$$

所以

$$\oint_{\Gamma} (y + 2z) \, ds = 0.$$

6. **Solution.** D.

由 Cauchy 不等式,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \left(\sum a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < \infty.$$

因此 $\sum a_n/n$ 绝对收敛, 故 D 正确.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $\frac{13\pi R^4}{9}$.

由球面对称性

$$\iint_S x^2 \, dS = \iint_S y^2 \, dS = \iint_S z^2 \, dS = \frac{1}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS.$$

又球面上 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 而 $|S| = 4\pi R^2$, 所以

$$\iint_S x^2 \, dS = \frac{4\pi R^4}{3}.$$

因而

$$\iint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) \, dS = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) \frac{4\pi R^4}{3} = \frac{13\pi R^4}{9}.$$

8. **Solution.** $x - y = 0$.

两曲面法向量分别为

$$\nabla(z - x^2 - y^2) = (-2x, -2y, 1),$$

$$\nabla(2x^2 + 2y^2 - z^2) = (4x, 4y, -2z).$$

在 $P_0(1, 1, 2)$ 处叉积可取为 $(1, -1, 0)$, 故法平面方程为

$$x - y = 0.$$

9. **Solution.** 3.

若给定向量场是某函数的梯度, 则需满足

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^{2023} + 2xy^3) = \frac{\partial}{\partial x}(ax^2y^2 - y^{2024}),$$

即

$$6xy^2 = 2axy^2.$$

因此 $a = 3$.

10. **Solution.** $xe^{-x^2/2}$.

因为

$$e^{-x^2/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!2^n} x^{2n},$$

两边乘以 x 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!2^n} x^{2n+1} = xe^{-x^2/2}.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 记

$$\overrightarrow{BA} = (2, 2, -1), \quad \mathbf{s} = (6, 6, 7).$$

则点到直线的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{BA} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}.$$

计算得

$$\overrightarrow{BA} \times \mathbf{s} = 20(1, -1, 0), \quad |\mathbf{s}| = 11,$$

所以

$$d = \frac{20\sqrt{2}}{11}.$$

12. **Solution.** 由链式法则,

$$z_x = (2x - y)e^{-\arctan(x/y)}, \quad z_y = (2y + x)e^{-\arctan(x/y)}.$$

因而

$$dz = z_x dx + z_y dy = e^{-\arctan(x/y)} [(2x - y) dx + (2y + x) dy].$$

再求混合偏导, 在 $(0, 1)$ 处可得

$$z_{xy}(0, 1) = -1.$$

13. **Solution.** 设

$$P = y^2 - \cos y, \quad Q = x \sin y.$$

将曲线 L 与线段 AO 补成闭曲线, 围成区域记为 D . 由格林公式,

$$\oint_{L+AO} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

因为

$$Q_x - P_y = \sin y - (2y + \sin y) = -2y,$$

故

$$I = \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}.$$

14. **Solution.** 两曲面交于

$$\frac{r^2}{2} = r \Rightarrow r = 0 \text{ 或 } 2.$$

所围立体在柱坐标下为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad \frac{r^2}{2} \leq z \leq r.$$

因而

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2/2}^r r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^2 \left(r^2 - \frac{r^3}{2} \right) dr = \frac{4\pi}{3}.$$

15. **Solution.** 由高斯公式,

$$I = \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) \, dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 3\rho^4 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{6\pi}{5} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

16. **Solution.** 由

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad |t| < 1,$$

令 $t = x/4$, 并对两边求导, 得

$$\frac{1}{(4-x)^2} = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{x}{4} \right)^n, \quad |x| < 4.$$

因此

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{n+1}{4^{n+2}},$$

所以

$$f^{(20)}(0) = \frac{21!}{4^{22}}.$$

4 综合题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 点 $P_0(1, 2, -2)$ 对应参数 $t = 1$. 曲线 L 的切向量为

$$\boldsymbol{\tau} = (1, 4, -8), \quad \boldsymbol{\tau}_0 = \frac{1}{9}(1, 4, -8).$$

又

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2},$$

所以

$$\nabla u = \left(\frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, -\frac{2xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \right).$$

在 P_0 处

$$\nabla u(P_0) = \left(\frac{7}{81}, -\frac{4}{81}, \frac{4}{81} \right).$$

因而沿切线方向的方向导数为

$$\nabla u(P_0) \cdot \boldsymbol{\tau}_0 = -\frac{16}{243}.$$

最大变化率即

$$|\nabla u(P_0)| = \frac{1}{81} \sqrt{7^2 + 4^2 + 4^2} = \frac{9}{81} = \frac{1}{9}.$$

18. **Solution.** 由题意

$$f_x = 2ax + by, \quad f_y = 2by + ax.$$

因为 $f_{xy} = f_{yx}$, 故 $a = b$. 又

$$f_x(1, 1) = 2a + b = 3,$$

所以 $a = b = 1$. 于是

$$df = (2x + y)dx + (x + 2y)dy = d(x^2 + xy + y^2),$$

并由 $f(0, 0) = -3$ 得

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3.$$

曲线 $f(x, y) = 0$ 即

$$x^2 + xy + y^2 = 3.$$

对点 $(-1, -1)$ 到该曲线上点的距离平方作拉格朗日乘子法, 比较可得最大距离为

3.

5 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 由轮换对称性,

$$\iint_D \cos y^2 dx dy = \iint_D \cos x^2 dx dy.$$

所以

$$\iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy = \iint_D (\cos x^2 + \sin x^2) dx dy.$$

又

$$\cos x^2 + \sin x^2 = 2 \sin \left(x^2 + \frac{\pi}{4} \right).$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin \left(x^2 + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1.$$

两边在单位正方形 D 上积分, 即得

$$1 \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq 2.$$

20. **Proof.** 设

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}.$$

分奇偶项写出部分和:

$$S_{2m} = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2m+1} - \frac{1}{2m} \right),$$

它单调且有界, 因此 $\{S_{2m}\}$ 收敛. 又

$$S_{2m+1} = S_{2m} + \frac{(-1)^{2m+1}}{2m+1 + (-1)^{2m+1}} = S_{2m} + \frac{1}{2m+3},$$

增量趋于 0, 故 $\{S_{2m+1}\}$ 与 $\{S_{2m}\}$ 有相同极限. 因而级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n$$

收敛.